A12 离开当前环境还能重新运行吗？

A12把A09运行条件、A10结果证据和A11代码快照连成可重建交付；A13打开同一程序解释内部实现。

先对上 tickets.json → ticket_organizer.py → report.json。当前输入处理正确，与不带旧环境仍能重建，是两种承诺；只有后一项才继续绑定版本、依赖和新环境证据。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

当前运行正确与可重建交付的两种承诺

先确定承诺，再准备交付

当前输入与结果

一次运行的证据

输入文件交给程序后，核对新报告中的内容、计数与退出码；修改输入再运行，才能验证规则对变化的反应。

无旧环境的重建承诺

另一组运行条件

只凭确定版本、依赖记录和输入重新取得结果；旧目录跑通不能代替这份证据，同机重建也不代表另一台电脑已实测。

源码、测试与样例

提供程序能力、可重复检查及可核对输入输出；本项目运行只用标准库，测试另需pytest。

README与RELEASE_NOTES

记录Python条件、依赖、目录、入口、结果、限制与恢复方法，使陌生使用者能按事实操作。

配置与空条件

当前没有必需环境变量或秘密也应明确写出；将来配置只留名字用途及占位，真实秘密另行提供。

运行合同与退出码

合同同时解释报告和退出码：0全有效，2含拒绝但报告完整；1参数，3输入格式，4文件操作失败。

依赖记录与安装状态

依赖安装清单（requirements.txt）

依赖安装记录

记录需安装的包与版本，是安装输入而非已经安装的环境；遗漏依赖可能被旧环境掩盖。

新建隔离环境（venv）

重建的安装状态

在新目录用选定Python建立环境，不搬旧安装状态；显式调用其中解释器即可，不依赖激活。

同解释器安装与验证

用新Python安装记录的依赖并运行测试及入口，使安装位置和实际执行对象一致。

包来源与离线运行

程序运行离线不代表首次安装测试工具无需包源；重建仍需可用软件源或本地包缓存。

内容身份与隔离检出

已验证的代码快照（commit）

测试所对应的代码身份

测试与入口完成后核对受管理内容仍与HEAD一致，再记录完整提交ID，绑定证据与代码。

没有未提交变化（status）

受控副本中无未解释的受管理或未跟踪变化；忽略的环境和报告仍可能存在，不能证明磁盘空白。

从确定提交建立独立检出（worktree）

从精确提交建立新工作目录，不携带未提交源码和旧环境；共享仓库历史，非独立可搬备份。

重建结果核对

身份与行为两类证据

比较HEAD、初末状态、实际测试、入口退出码及解析后的新报告；同提交ID本身不证明可运行。

版本交流与保证范围

版本身份与标记（VERSION / tag）

VERSION随源码进入提交，tag给已验证提交一个便于交流的名字；之后编辑文件不会自动改变它。

Python打包

为统一安装、多个模块和入口等改变分发方式；当前源码交付已够用，打包不会补出遗漏运行条件。

同机重建边界

排除旧项目环境与未提交源码依赖，但仍用同机系统和Python；不能宣称其他机器或系统已实测。

写出与恢复限制

本版单文件本地处理，同输出只允许一个写进程；可重新生成报告，不承诺强杀、断电或并发恢复。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

当前输入与结果 —按约定解释→ **运行合同与退出码**

报告存在不等于内容正确；有效 JSON 应核对接受2、拒绝0及退出码0，含拒绝的 CSV 则按另一组预期判断。

当前输入与结果 —不能独自证明→ **无旧环境的重建承诺**

先分清要作出哪种承诺；证明重建时仍需把运行结果绑定到明确内容与新的环境，而不是多跑一遍同一目录。

依赖安装清单（requirements.txt） —指导安装重建→ **新建隔离环境（venv）**

搬运旧venv会带入旧路径和隐藏依赖，无法验证记录完整。

已验证的代码快照（commit） —指定检出内容→ **从确定提交建立独立检出（worktree）**

检出精确ID并核对HEAD，让新运行不依赖源工作区的后来编辑。

从确定提交建立独立检出（worktree） —提供独立验证目录→ **重建结果核对**

新目录再建立环境，测试与真实入口共同证明本次运行。

版本身份与标记（VERSION / tag） —指向证据对应内容→ **已验证的代码快照（commit）**

测试后新增版本文件也算内容变化，须新提交并重新取证。

新建隔离环境（venv） —由同一Python安装和执行→ **同解释器安装与验证**

有requirements不等于装好了；装好了也仍需实际运行测试和程序入口。

重建结果核对 —结论仍受条件限制→ **同机重建边界**

同机新目录排除了旧项目状态，不能据此声称另一台电脑或另一操作系统已经实测。